

Name: Vũ Đại Dương

ID: 23520359

Class: IT007.P28.2

OPERATING SYSTEM LAB 1'S REPORT

SUMMARY

Task		Status	Page
Section 1.5	Ex 1	Done	2
	Ex 2	Done	2
	Ex 3	Done	2 - 3
	Task name 4	Done	3
	Task name 5	Done	3
	Task name 6	Done	3
	Task name 7	Done	3 - 4
Section 1.6	Ex 1a	Done	5
	Ex 1b	Done	5 – 6
	Ex 1c	Done	6

Self-scores:

Note: Export file to **PDF and name the file by following format:
Student ID_LABx.pdf*

Section 1.5

1. Thực hiện lệnh chuyển thư mục theo thứ tự

Thư mục hiện tại:

```
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ pwd
/home/vudaaiduong-23520359
```

- Chuyển về thư mục gốc: cd /

```
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ cd /
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:/$ |
```

- Chuyển đến thư mục /bin: cd /bin

```
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:/$ cd /bin
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:/bin$ |
```

- Chuyển đến thư mục người dùng: cd ~

```
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:/bin$ cd ~
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ |
```

2. Tạo cây thư mục

```
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ mkdir -p Myweb/images/icon Myweb/images/background Myweb/images/animation Myweb/databases Myweb/scripts Myweb/java
vudaaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ tree Myweb
Myweb
├── databases
├── images
│   ├── animation
│   ├── background
│   └── icon
├── java
└── scripts
```

Tạo cây bằng lệnh:

- mkdir: Lệnh tạo thư mục.
- -p: Tạo thư mục cha nếu chưa tồn tại, tránh lỗi khi tạo thư mục con.
- Các đường dẫn Myweb/images/icon, Myweb/databases, ... là các thư mục sẽ được tạo.

Lệnh tree Myweb để xem cây mình đã tạo

3. Tìm hiểu, sử dụng lệnh để tìm một số file có phần mở rộng là .html và .class trong hệ thống file. Dùng lệnh cp để sao chép một vài file .html vào thư mục Myweb.

Để tìm file có phần mở rộng là html ta sử dụng lệnh “find / -type f \(-name "*.html" -o -name "*.class" \)” “ trong đó

find / : tìm từ thư mục gốc

- type f: chỉ tìm file (không tìm folder)

\(-name "*.html" -o -name "*.class" \): tệp có đuôi .html hoặc .class

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ find / -type f \( -name "*.html" -o -name "*.class" \)
find: '/tmp/systemd-private-e9a2bc183c4542a1b5a24f79966b0e31-systemd-resolved.service-5Zwjhk': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-e9a2bc183c4542a1b5a24f79966b0e31-systemd-logind.service-pWlzPU': Permission denied
find: '/tmp/snap-private-tmp': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-e9a2bc183c4542a1b5a24f79966b0e31-systemd-timesyncd.service-zbxH49': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-e9a2bc183c4542a1b5a24f79966b0e31-polkit.service-SAqDY': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-e9a2bc183c4542a1b5a24f79966b0e31-wsl-pro.service-NH053Y': Permission denied
find: '/root': Permission denied
/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/python/_pydoctortemplates/subheader.html
/usr/share/doc/time/time.html
/usr/share/doc/kbd/font-formats/font-formats.html
/usr/share/doc/kbd/font-formats/font-formats-4.html
/usr/share/doc/kbd/font-formats/font-formats-1.html
/usr/share/doc/kbd/font-formats/font-formats-3.html
/usr/share/doc/kbd/font-formats/font-formats-2.html
/usr/share/doc/kbd/font-formats/font-formats-5.html
/usr/share/doc/libjson-c5/README.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/x500.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/index.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/b521.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/x34.html
/usr/share/doc/gdisk/gdisk.html
/usr/share/doc/gdisk/fixparts.html
/usr/share/doc/gdisk/cgdisk.html
```

Sao chép các file .html vào Myweb:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ cp /usr/share/doc/kbd/font-formats/*.html ~/Myweb/
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ ls Myweb
apa.html  apc.html  ape.html  api.html  ar01s03.html  ar01s05.html  ar01s07.html  ar01s09.html  font-formats-1.html  font-formats-3.html  font-formats-5.html  images  ix01.html  scripts
apb.html  apd.html  apf.html  aph.html  ar01s02.html  ar01s04.html  ar01s06.html  ar01s08.html  databases  font-formats-2.html  font-formats-4.html  font-formats.html  index.html  java
```

4. Thực hiện lệnh mv để di chuyển vài file .html trong thư mục Myweb vào thư mục Myweb/java.

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ mv ./Myweb/apa.html ./Myweb/java
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ mv ./Myweb/apc.html ./Myweb/java
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ ls Myweb/java
apa.html  apc.html
```

5. Thực hiện xóa thư mục Myweb/scripts

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ rm -r ~/Myweb/scripts
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ ls Myweb
apb.html  ape.html  apg.html  api.html  ar01s03.html  ar01s05.html  ar01s07.html  ar01s09.html  font-formats-1.html  font-formats-3.html  font-formats-5.html  images  ix01.html
apd.html  apf.html  aph.html  ar01s02.html  ar01s04.html  ar01s06.html  ar01s08.html  databases  font-formats-2.html  font-formats-4.html  font-formats.html  index.html  java
```

Ta sử dụng lệnh rm -r để xóa thư mục Myweb/scripts và các nội dung bên trong

6. Thiết lập quyền truy xuất cho thư mục Myweb/databases sao cho chỉ có chủ sở hữu có toàn quyền còn các người dùng khác không có bất kỳ quyền gì trên nó.

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ chmod 700 ./Myweb/databases
```

Ta sử dụng câu lệnh chmod 700 trên thư mục Myweb/database

Trong đó chmod 700 có nghĩa là cấp toàn quyền cho chủ sở hữu, đồng thời loại bỏ tất cả các quyền trên thư mục của những người dùng không phải chủ sở hữu hay cùng nhóm

7. Tạo user có tên là it007 và password là ngày sinh của sinh viên. User được tạo nằm trong group tên là HDH.

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo groupadd HDH
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo useradd -m -g HDH it007
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo passwd it007
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$
```

Đầu tiên ta tạo group HDH bằng lệnh: sudo groupadd HDH

Sau đó ta tạo mới user it007 đồng thời thêm vào group HDH bằng lệnh: `sudo useradd -m -g HDH it007`

Và sau cùng ta đặt mật khẩu cho user it007 bằng câu lệnh `passwd it007`

Section 1.6

1. Tạo ra 03 user lần lượt có username là: User1, User2, User3. Thực hiện các yêu cầu sau:

a. Tìm hiểu khái niệm chuyển user và trình bày cách chuyển từ user này sang user khác thông qua việc sử dụng lệnh trong Ubuntu.

- Tạo 3 user:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo useradd -m User1
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo useradd -m User2
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo useradd -m User3
```

- Chuyển từ user này sang user khác: sử dụng lệnh “sudo -i -u <user cần chuyển>”

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo -i -u User1
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Mar 16 21:02:55 +07 2025

System load:  0.0               Processes:    33
Usage of /:   0.1% of 1006.85GB  Users logged in: 1
Memory usage: 12%              IPv4 address for eth0: 172.23.6.94
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/User1/.hushlogin file.
$ |
```

- Muốn thoát khỏi user hiện tại, nhấn “Ctrl + D”.

b. Tạo ra file test_permission.txt có nội dung là Họ tên và MSSV của sinh viên, phân quyền cho file

- Tạo file có nội dung:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ touch test_permission.txt
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ echo "Vu Dai Duong - 23520359" > test_permission.txt
```

- Phân quyền cho các User:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo setfacl -m u:User1:rwX test_permission.txt
sudo setfacl -m u:User2:r test_permission.txt
sudo setfacl -m u:User3:--- test_permission.txt
```

Setfacl: phân quyền cụ thể cho từng user

u:User1:rwX : User1 có toàn quyền trên file

u:User2:r : User2 có quyền đọc

u:User3:--- : User3 không có quyền

- Kiểm tra quyền của các User:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ getfacl test_permission.txt
# file: test_permission.txt
# owner: vudaiduong-23520359
# group: vudaiduong-23520359
user::rw-
user:User1:rwx
user:User2:r--
user:User3:---
group::r--
mask::rwx
other::r--
```

c. Kiểm tra kết quả của việc phân quyền trên bằng cách chuyển qua từng user và truy xuất nội dung của file

- User1:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo -u User1 bash
User1@VuDuong-32:/home/vudaiduong-23520359$ cat test_permission.txt
Vu Dai Duong - 23520359
```

- User2:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo -u User2 bash
User2@VuDuong-32:/home/vudaiduong-23520359$ cat test_permission.txt
Vu Dai Duong - 23520359
```

- User3:

```
vudaiduong-23520359@VuDuong-32:~$ sudo -u User3 bash
User3@VuDuong-32:/home/vudaiduong-23520359$ cat test_permission.txt
cat: test_permission.txt: Permission denied
```